

Двойная копия и излучение Хокинга: сохранение энергии сложности U в информационном парадоксе чёрных дыр

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

В 2026 году три независимые группы физиков применили метод «двойной копии» (double copy) для описания излучения Хокинга на языке физики частиц. Математический мост между уравнениями Эйнштейна и Стандартной моделью показал, что излучение чёрной дыры может быть эквивалентно рассеянию безмассовой скалярной частицы на коллапсирующем электромагнитном фоне. В данной заметке показано, что этот результат имеет естественную интерпретацию в теории прогресса ($dC/dt = E/\hbar$): энергия сложности U , накопленная веществом, упавшим в чёрную дыру, не исчезает, а переходит в излучение Хокинга. Метод двойной копии предоставляет математический аппарат, подтверждающий ключевое утверждение теории прогресса: информация (U) не уничтожается, а трансформируется.

Ключевые слова: теория прогресса, излучение Хокинга, двойная копия, информационный парадокс, энергия сложности U , чёрные дыры, ОТО, Стандартная модель.

1. Наблюдательный факт

Информационный парадокс чёрных дыр, сформулированный Стивеном Хокингом в 1970-х годах, остаётся одной из центральных проблем теоретической физики [1]. Согласно Хокингу, чёрные дыры испаряются, излучая частицы, но при этом информация о веществе, упавшем под горизонт, казалась безвозвратно потерянной. Это противоречит квантовой механике, требующей сохранения информации.

В 2026 году три независимые группы физиков [2] применили метод «двойной копии» (double copy) — математический аппарат, позволяющий переписывать задачи гравитации на язык калибровочных полей (физики частиц). Ключевой результат: излучение Хокинга может быть описано как рассеяние безмассовой

скалярной частицы на коллапсирующем электромагнитном фоне. Уравнения для такой системы совпали с уравнениями для излучения Хокинга.

Это означает, что задача об испарении чёрной дыры может изучаться в рамках Стандартной модели, где информация **сохраняется всегда**.

2. Интерпретация в теории прогресса

Теория прогресса [3–5] вводит понятие энергии сложности U — энергии, запасённой в структуре, информации и корреляциях системы. Полная энергия: $E = Mc^2 + U$. При падении вещества в чёрную дыру его масса Mc^2 входит в массу дыры, а U — в её структурную сложность.

Излучение Хокинга с точки зрения теории прогресса — это **процесс обратного перехода U в излучение**. Чёрная дыра не уничтожает информацию. Она:

- Накапливает U падающего вещества.
- Постепенно отдаёт эту U через излучение Хокинга.
- В пределе, когда дыра испаряется полностью, вся U возвращается во Вселенную в виде излучения и квантовых корреляций.

Таким образом, U не исчезает — она меняет носителя. Это прямое следствие $dC/dt = E/\hbar$: энергия, движущая прогресс, не может быть уничтожена.

3. Двойная копия как математический мост для U

Метод двойной копии, использованный в [2], устанавливает математическую эквивалентность между:

- Гравитационной задачей (чёрная дыра + излучение Хокинга).
- Калибровочной задачей (скалярная частица + электромагнитный фон).

На языке теории прогресса это означает: **U гравитационной системы может быть описана через U калибровочной системы**. Информация, запасённая в структуре пространства-времени (гравитационная U), эквивалентна информации, запасённой в полях Стандартной модели.

Это прямое математическое подтверждение того, что U — универсальная величина, сохраняющаяся при переходе между разными секторами физики. Гравитация и физика частиц говорят об одном и том же — о сохранении сложности.

4. Связь с предыдущими работами

Ранее в рамках теории прогресса были рассмотрены:

- Чёрные дыры как концентраторы сложности [5].
- Гравитационная спиральность как геометрическое выражение U [6].
- Связь теории прогресса с ОТО [4].

Настоящая заметка добавляет к этому ряду математический мост между U гравитационных систем и U калибровочных полей. Информационный парадокс чёрных дыр разрешается естественно: U не исчезает, она лишь меняет форму.

5. Предсказания

1. Дальнейшее развитие метода двойной копии должно выявить точную форму U в калибровочном представлении и позволить вычислить её численно для конкретных моделей чёрных дыр.
2. Если двойная копия работает для горизонта событий, то структура горизонта должна нести информацию о накопленной U . Это может быть проверено в будущих наблюдениях Event Horizon Telescope.
3. Аналоги двойной копии для других гравитационных систем (нейтронные звёзды, космологические модели) должны демонстрировать сохранение U при любых фазовых переходах.

6. Заключение

Метод двойной копии, связавший излучение Хокинга с физикой частиц, подтверждает фундаментальное утверждение теории прогресса: энергия сложности U не исчезает. Чёрная дыра — не уничтожитель информации, а трансформатор U из гравитационной формы в калибровочную и обратно.

Список литературы

1. Hawking S.W. Particle creation by black holes // Communications in Mathematical Physics. 1975. V. 43. P. 199–220.
2. White C. et al. Double copy of Hawking radiation: a bridge between gravity and the Standard Model // [arXiv:2510.25852](https://arxiv.org/abs/2510.25852) . 2025
3. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Препринт. Zenodo. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
4. Кемаев М.С. Связь теории прогресса с ОТО. Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19111392>
5. Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392321>

6. Кемаев М.С. Гравитационная спиральность как энергия сложности.
Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20079627>